

# Representación de Números en Diferentes Bases

## Fundamentos Teóricos y Algorítmicos de Conversión

31 de mayo de 2026

### 1. Introducción a los Sistemas de Numeración

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Históricamente, el ser humano adoptó el **sistema decimal** (base 10) debido a la anatomía de sus manos. Sin embargo, en el ámbito de las ciencias computacionales y la teoría de la información, predominan bases de potencias menores, especialmente el **sistema binario** (base 2), debido a la naturaleza biestable de los circuitos lógicos.

Todo sistema de numeración moderno es posicional. Esto significa que el valor de un dígito depende no solo de su símbolo, sino de la posición que ocupa dentro del número.

### 2. El Teorema Fundamental de la Numeración

Cualquier número real positivo  $N$  puede expresarse de forma única en un sistema posicional de base  $b$  (donde  $b \in \mathbb{Z}$  y  $b \geq 2$ ) mediante una Sucesión Polinómica de potencias de la base.

Si un número posee una parte entera de  $n+1$  dígitos y una parte fraccionaria, su representación explícita en la base  $b$  viene dada por la cadena de caracteres:

$$N = (d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m})_b$$

Donde cada dígito o coeficiente  $d_i$  cumple estrictamente la restricción:  $0 \leq d_i < b$ .

El valor equivalente en el sistema decimal convencional se obtiene mediante la suma ponderada del Teorema Fundamental:

$$N_{10} = \sum_{i=-m}^n d_i \cdot b^i$$

Expandiendo término a término la sumatoria, separamos la estructura en dos componentes fundamentales:

$$N_{10} = \underbrace{d_n b^n + d_{n-1} b^{n-1} + \dots + d_1 b^1 + d_0}_{\text{Parte Entera}} + \underbrace{d_{-1} b^{-1} + d_{-2} b^{-2} + \dots + d_{-m} b^{-m}}_{\text{Parte Fraccionaria}}$$

## 2.1. Demostración (Existencia y Unicidad para Enteros)

La demostración de este teorema se apoya en el Algoritmo de la División de Euclides. Sea  $N$  un entero positivo.

**1. Existencia:** Dividimos  $N$  entre la base  $b$ , obteniendo un cociente  $Q_1$  y un residuo  $R_0$  tal que  $N = Q_1b + R_0$ , con  $0 \leq R_0 < b$ . Si  $Q_1 > 0$ , volvemos a aplicar el algoritmo:  $Q_1 = Q_2b + R_1$ . Sustituyendo esto en la primera ecuación obtenemos:  $N = (Q_2b + R_1)b + R_0 = Q_2b^2 + R_1b + R_0$ . Dado que en cada paso el cociente es estrictamente menor al anterior ( $N > Q_1 > Q_2 > \dots \geq 0$ ), por el Principio del Buen Orden, esta sucesión de divisiones debe terminar en un número finito de pasos  $n$  cuando  $Q_{n+1} = 0$ . En ese punto, habremos construido la suma de potencias  $N = \sum_{i=0}^n R_i b^i$ , garantizando que la representación existe.

**2. Unicidad:** Supongamos por reducción al absurdo que existen dos representaciones distintas para  $N$  en base  $b$ . Al restarlas, tendríamos una suma polinómica igual a 0:

$$0 = (c_n - d_n)b^n + \dots + (c_1 - d_1)b + (c_0 - d_0)$$

Para que esta igualdad se cumpla en potencias enteras, considerando que los coeficientes originales están estrictamente acotados ( $0 \leq c_i, d_i < b$ ), la única solución posible es que cada diferencia sea cero ( $c_i - d_i = 0 \implies c_i = d_i$ ). Por lo tanto, la representación es única.

## 3. Deducción del Algoritmo para la Parte Entera (Divisiones Sucesivas)

Para demostrar rigurosamente el método de obtención de los dígitos de la parte entera mediante divisiones por la base, partimos de su definición polinómica:

$$N = d_n b^n + d_{n-1} b^{n-1} + \dots + d_1 b^1 + d_0$$

Aplicamos factorización por factor común de la base  $b$  en todos los términos con exponente superior o igual a 1:

$$N = b \cdot (d_n b^{n-1} + d_{n-1} b^{n-2} + \dots + d_1) + d_0$$

De acuerdo con el algoritmo de la división de Euclides, al dividir  $N$  entre la base  $b$ , se genera un cociente entero  $Q_1$  y un residuo  $R_0$ :

$$N = b \cdot Q_1 + R_0$$

Comparando ambas ecuaciones de forma directa, se deduce analíticamente que:

$$\begin{aligned} Q_1 &= d_n b^{n-1} + d_{n-1} b^{n-2} + \dots + d_1 \\ R_0 &= d_0 \end{aligned}$$

Así, el primer residuo ( $R_0$ ) es exactamente el dígito menos significativo  $d_0$ . Para extraer el siguiente dígito  $d_1$ , repetimos el mismo procedimiento algebraico dividiendo el nuevo cociente  $Q_1$  entre la base  $b$ :

$$\begin{aligned} Q_1 &= b \cdot (d_n b^{n-2} + d_{n-1} b^{n-3} + \dots + d_2) + d_1 \\ Q_1 &= b \cdot Q_2 + R_1 \implies R_1 = d_1 \end{aligned}$$

Este proceso inductivo se repite de manera sucesiva. La generalización del algoritmo para cualquier paso  $k$  establece que:

$$Q_{k-1} = b \cdot Q_k + R_{k-1} \implies R_{k-1} = d_{k-1}$$

El proceso concluye de forma exacta cuando el cociente final alcanza el valor de cero ( $Q_k = 0$ ).

### 3.1. Caso Particular: Base 2 (Sistema Binario)

Cuando la base es  $b = 2$ , los residuos generados están limitados por la condición  $0 \leq R_i < 2$ , lo que obliga a que  $R_i \in \{0, 1\}$ . La ecuación fundamental de descomposición toma la forma:

$$N = 2 \cdot Q_1 + d_0$$

### 3.2. Caso Particular: Base 3 (Sistema Ternario)

Cuando la base es  $b = 3$ , las restricciones del residuo cambian a  $0 \leq R_i < 3$ , generando coeficientes dentro del conjunto  $R_i \in \{0, 1, 2\}$ . La expresión se modela como:

$$N = 3 \cdot Q_1 + d_0$$

### 3.3. Generalización hasta Base 9

Para cualquier base genérica  $b \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ , el teorema se mantiene invariable. Los residuos acumulados representan el número transformado, leyéndose en orden inverso a su aparición (desde el último residuo calculado hasta el primero):

$$N_b = (d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b$$

## 4. Deducción del Algoritmo para la Parte Fraccionaria (Multiplicaciones Sucesivas)

Consideremos ahora un número estrictamente fraccionario  $F$ , tal que  $0 < F < 1$ . Su descomposición según el teorema fundamental es:

$$F = d_{-1}b^{-1} + d_{-2}b^{-2} + d_{-3}b^{-3} + \dots + d_{-m}b^{-m}$$

Expresado en forma de fracciones elementales:

$$F = \frac{d_{-1}}{b^1} + \frac{d_{-2}}{b^2} + \frac{d_{-3}}{b^3} + \dots + \frac{d_{-m}}{b^m}$$

Para aislar el primer coeficiente decimal  $d_{-1}$ , multiplicamos toda la igualdad por el valor entero de la base  $b$ :

$$F \cdot b = b \cdot \left( \frac{d_{-1}}{b^1} + \frac{d_{-2}}{b^2} + \frac{d_{-3}}{b^3} + \dots + \frac{d_{-m}}{b^m} \right)$$

Distribuyendo el producto en cada sumando:

$$F \cdot b = d_{-1} + \underbrace{\frac{d_{-2}}{b^1} + \frac{d_{-3}}{b^2} + \dots + \frac{d_{-m}}{b^{m-1}}}_{F_1}$$

De esta manera, el producto  $F \cdot b$  se descompone en una parte entera pura y una nueva parte fraccionaria residual  $F_1$ :

$$F \cdot b = \text{Parte Entera} + F_1 \implies \text{Parte Entera} = d_{-1}$$

Para obtener el consecuente dígito  $d_{-2}$ , tomamos la fracción sobrante  $F_1$  y multiplicamos nuevamente por la base  $b$ :

$$F_1 \cdot b = d_{-2} + \underbrace{\frac{d_{-3}}{b^1} + \dots + \frac{d_{-m}}{b^{m-2}}}_{F_2} \implies \text{Parte Entera} = d_{-2}$$

La generalización iterativa del proceso inductivo para cualquier posición fraccionaria negativa  $k$  viene dada por:

$$F_{k-1} \cdot b = d_{-k} + F_k$$

### 4.1. Comportamiento en Base 2

En el sistema binario ( $b = 2$ ), multiplicar por la base desplaza el punto binario un lugar a la derecha. La parte entera resultante será exclusivamente un bit: 0 (si el valor duplicado es menor a 1) o 1 (si el valor duplicado es mayor o igual a 1).

## 4.2. Comportamiento en Base 3

Para el sistema ternario ( $b = 3$ ), la multiplicación recurrente por 3 genera partes enteras que corresponden a los dígitos válidos de su sistema, es decir,  $d_{-k} \in \{0, 1, 2\}$ .

## 4.3. Limitaciones del Algoritmo Fraccionario

A diferencia de la parte entera, el algoritmo fraccionario para una base genérica  $b \leq 9$  no siempre es finito. Una fracción exacta en base 10 puede transformarse en una serie infinita o periódica en otra base debido a la falta de factores primos comunes en los denominadores.

# 5. Desarrollo Práctico de Ejemplos de Conversión

**Enunciado:** Realizar la conversión completa del número decimal  $N_{10} = 22,625$  a los sistemas binario (base 2) y ternario (base 3).

## 5.1. Conversión Completa a Base 2

### Paso 1: Procesamiento de la Parte Entera (22)

Aplicamos el modelo deductivo de divisiones sucesivas:

- $22 \div 2 = 11$  con Residuo **0**  $\rightarrow (d_0)$
- $11 \div 2 = 5$  con Residuo **1**  $\rightarrow (d_1)$
- $5 \div 2 = 2$  con Residuo **1**  $\rightarrow (d_2)$
- $2 \div 2 = 1$  con Residuo **0**  $\rightarrow (d_3)$
- $1 \div 2 = 0$  con Residuo **1**  $\rightarrow (d_4)$

Ordenando los dígitos de mayor a menor peso ( $d_4$  a  $d_0$ ):  $22_{10} = 10110_2$ .

### Paso 2: Procesamiento de la Parte Fraccionaria (0.625)

Aplicamos el modelo deductivo de multiplicaciones por la base  $b = 2$ :

- $0,625 \times 2 = 1,250 \rightarrow$  Extraemos el **1**  $\rightarrow (d_{-1})$ , queda 0,250
- $0,250 \times 2 = 0,500 \rightarrow$  Extraemos el **0**  $\rightarrow (d_{-2})$ , queda 0,500
- $0,500 \times 2 = 1,000 \rightarrow$  Extraemos el **1**  $\rightarrow (d_{-3})$ , la fracción remanente es 0,000.

Ordenando los dígitos en orden de aparición:  $0,625_{10} = 0,101_2$ .

### Combinación de Resultados:

$$22,625_{10} = 10110,101_2$$

## 5.2. Conversión Completa a Base 3

### Paso 1: Procesamiento de la Parte Entera (22)

Aplicamos divisiones sucesivas empleando la base  $b = 3$ :

- $22 \div 3 = 7$  con Residuo **1**  $\rightarrow (d_0)$
- $7 \div 3 = 2$  con Residuo **1**  $\rightarrow (d_1)$
- $2 \div 3 = 0$  con Residuo **2**  $\rightarrow (d_2)$

Ordenando inversamente los residuos obtenidos ( $d_2$  a  $d_0$ ):  $22_{10} = 211_3$ .

**Paso 2: Procesamiento de la Parte Fraccionaria (0.625)**

Aplicamos multiplicaciones sucesivas por la base  $b = 3$ :

- $0,625 \times 3 = 1,875 \rightarrow$  Extraemos el **1**  $\rightarrow (d_{-1})$ , queda 0,875
- $0,875 \times 3 = 2,625 \rightarrow$  Extraemos el **2**  $\rightarrow (d_{-2})$ , queda 0,625
- $0,625 \times 3 = 1,875 \rightarrow$  Extraemos el **1**  $\rightarrow (d_{-3})$ , queda 0,875

Como se puede observar analíticamente, el residuo fraccionario 0,625 ha reaparecido, lo que indica que el algoritmo ha entrado en un ciclo infinito periódico puro.

**Combinación de Resultados:**

$$22,625_{10} = 211.\overline{12}_3$$

**Paso 3: Verificación Analítica mediante Serie Geométrica**

Para comprobar rigurosamente que la parte fraccionaria periódica  $0.\overline{12}_3$  es matemáticamente equivalente al  $0,625_{10}$  exacto, recurrimos a las series infinitas. Expresamos el número mediante la sumatoria de potencias:

$$0.\overline{12}_3 = 1(3^{-1}) + 2(3^{-2}) + 1(3^{-3}) + 2(3^{-4}) + 1(3^{-5}) + \dots$$

Agrupamos el bloque periódico "12<sub>3</sub>". En base decimal, este bloque equivale a  $1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 = 5_{10}$ . Como el bloque tiene longitud 2, la serie avanza en potencias de  $3^2 = 9$ . Podemos reescribir la suma como una serie geométrica infinita:

$$0.\overline{12}_3 = \frac{5}{3^2} + \frac{5}{3^4} + \frac{5}{3^6} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} 5 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^k$$

Sacamos la constante 5 de la sumatoria:

$$0.\overline{12}_3 = 5 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^k$$

Utilizando la fórmula cerrada para la suma de una serie geométrica infinita convergente  $S = \frac{r}{1-r}$  (donde el primer término y la razón común son  $r = \frac{1}{9}$ ):

$$0.\overline{12}_3 = 5 \left( \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} \right) = 5 \left( \frac{\frac{1}{9}}{\frac{8}{9}} \right) = 5 \left( \frac{1}{8} \right) = \frac{5}{8}$$

Al realizar la división decimal de la fracción obtenida:

$$\frac{5}{8} = 0,625_{10}$$

Queda demostrada la exactitud de la representación posicional periódica mediante cálculo analítico.